

Пролог – 2025/2026

Тодор Дуков

Задача 1. Разглеждаме предикатния език $\mathcal{L}$ с двуместен предикатен символ p , като представяме неговите формули в Пролог по следния начин:

- атомарните формули $p(x_i, x_j)$ ще представяме с $p(i, j)$;
- $\neg\varphi$ ще представяме като `not(pr( $\varphi$ ))`, където $pr(\varphi)$ е представянето на φ в Пролог;
- $(\varphi \vee \psi)$ ще представяме като `or(pr( $\varphi$ ), pr( $\psi$ ))`, където $pr(\varphi)$ и $pr(\psi)$ са съответно представянията на φ и ψ в Пролог;
- $(\varphi \wedge \psi)$ ще представяме като `and(pr( $\varphi$ ), pr( $\psi$ ))`, където $pr(\varphi)$ и $pr(\psi)$ са съответно представянията на φ и ψ в Пролог;
- $\exists x_i \varphi$ ще представяме като `exists(i, pr( $\varphi$ ))`, където $pr(\varphi)$ е представянето на φ в Пролог.

Всяка крайна $\mathcal{L}$ -структура може да се представи в Пролог като двойка $(U, PInt)$, където U е списък от различни елементи и $PInt$ е списък от двойки от елементи от U .

Да се дефинира на Пролог предикат `satisfies(S, Phi)`, който при подадено представяне S на крайна $\mathcal{L}$ -структура S и представяне Phi на затворена формула φ проверява дали $S \models \varphi$.

Забележка. Може да премахнем $\vee$ или $\wedge$ от дефиницията за улеснение. Ядрото на задачата остава същото.

Задача 2. Да се дефинира на Пролог предикат `between(Low, High, X)`, който при подадени рационални числа Low и $High$ при преудовлетворяване генерира в X всички рационални числа, които попадат в затворения интервал $[Low, High]$.

Забележка. Ако искаме да направим задачата по-лесна, може да фиксираме границите на интервала, например да говорим за $[0, 1]$, но разликата между двете е едно скалиране и отместване.

Задача 3. Дефинираме следните азбуки:

- $\Sigma_l = \{a, b, c, d, e, f, g, h\};$
- $\Sigma_n = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\};$
- $\Sigma_c = \{white, black\};$
- $\Sigma_p = \{pawn, knight, bishop, rook, queen, king\}.$

Състояние в игра на шах ще наричаме всяка функция

$$s : \Sigma_l \Sigma_n \rightarrow \Sigma_c \Sigma_p \cup \{\varepsilon\}.$$

Представянето на функцията s на Пролог ще бъде списък от всички наредени двойки (`pos`, `piece`), където $\text{pos} \in \Sigma_l \cdot \Sigma_n$ и $\text{piece} = s(\text{pos})$. Да се дефинира на Пролог предикат `valid_states(S)`, който при преудовляване генерира в S представяне на всички състояния, които са достижими по правилата на Шах.

Забележка. Като по-трудно условие може да поискаме състоянията, които са на k хода от форсиран мат.

Задача 4. Хора кандидатстват за прием в университет със:

- идентификационен номер;
- състезателен бал;
- непразен номериран списък (в който няма повторения) със желания (специалности в университета).

Ще представяме една такава кандидатура на Пролог като тройката (ID, S, CP) , където ID е идентификационния номер на кандидат-студента, S е състезателния бал на кандидат-студента и CP е списъка с желания на кандидат-студента, подреден от най-желана към най-нежелана специалност.

Да се дефинира на Пролог предикат `everyone_happy(P, A)`, който при подаден списък P от двойки със специалности и броят места, и списък A от кандидатури проверява дали всеки кандидат-студент е приет по първо желание.